Bazele electrotehnicii (Seria: CA, CD)

Started on Friday, 25 May 2018, 10:45 AM
State Finished
Completed on Friday, 25 May 2018, 11:07 AM
Time taken 21 mins 53 secs
Marks 29.00/29.00
Grade 10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Mărimile locale ale electromagnetismului necesită pentru reprezentarea numerică

Mărimile locale variabile în timp	**atât discretizare spaţială cât şi temporală**
Mărimile locale constante în timp	**numai discretizare spaţială**

The correct answer is: Mărimile locale variabile în timp —> atât discretizare spaţială cât şi temporală, Mărimile locale constante în timp —> numai discretizare spaţială

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt mărimile globale asociate următoarelor mărimi locale:

Inducţia electrică	**Fluxul electric**
Magnetizaţia	**Momentul magnetic**
Intensitatea câmpului magnetic	**Tensiunea magnetică**
Inducţia magnetică	**Fluxul magnetic**
Densitatea de sarcină	**Sarcina electrică**
Polarizaţia	**Momentul electric**
Densitatea superficială de curent	**Curentul electric**
Intensitatea câmpului electric	**Tensiunea electrică**

The correct answer is: Inducţia electrică —> Fluxul electric, Magnetizaţia —> Momentul magnetic, Intensitatea câmpului magnetic —> Tensiunea magnetică, Inducţia magnetică —> Fluxul magnetic, Densitatea de sarcină —> Sarcina electrică, Polarizaţia —> Momentul electric, Densitatea superficială de curent —> Curentul electric, Intensitatea câmpului electric —> Tensiunea electrică

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmaţii sunt adevărate referitor la mărimile locale E, D, B, H, p, 7 :

Select one or more:

- **Una este scalară şi două se referă la corpuri**
- **Toate se reprezintă grafic prin spectre**
- **Cele vectoriale se referă la câmpul electromagnetic şi cea scalară la corpuri**
- **Două sunt scalare**
- **Toate sunt vectoriale**
- **Toate se referă la câmp**
- **Toate se referă la corpuri**
- **Toate sunt scalare**

Una e scalară, restul sunt vectoriale. Două (una scalară şi una vectoriala) se referă la corpuri şi restul la câmp.

The correct answer is: Una este scalară şi două se referă la corpuri

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce intensitate are câmpul electric în spaţiul dintre două borne ale unei prize cu 220V, distanţate la lcm?

Select one:

- **Exact 22kV/m**
- **in medie 22kV/m**
- **Mai puţin decât 22kV/m**
- **Mai mult decât 22kV/m**

The correct answer is: În medie 22kV/m

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cu cât se modifică sarcina unui corp dacă doar într-un punct al său densitatea de sarcină se anulează?

Select one or more:

- **nu se modifică**
- **devine infinită**
- **nu se poate preciza**
- **se anulează**

The correct answer is: nu se modifică

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din caracteristicile de mai jos sunt proprii intensităţii câmpului electric E:

Select one or more:

- ✓ **Vectorială**
- ✓ **Instantanee**
- **Extensivă**
- ✓ **Secundară**
- ✓ **Locală**
- **Globală**
- **Derivată**
- **De proces**
- **Primitivă**
- **Primară**
- **Scalară**

Your answer is correct.

The correct answers are: Vectorială, Primitivă, Secundară, Instantanee, Locală

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este tensiunea electrică (în V) pe un segment de lungime 1 cm plasat în câmp electric uniform E = 200 V/m orientat de-a lungul şi în sensul liniei de câmp?

Answer: 2

The correct answer is: 2

Question

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce curent (exprimat în A) trece printr-un fir cu secţiune circulară cu diametrul de 1mm, când are o densitate de curent de 8/7r [Aimm^2] orientată axial:

Answer:

The correct answer is: 2

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este tensiunea magnetică (în A) pe un segment de lungime 1 cm plasat în câmp magnetic uniform H = 300 A/m orientat de-a lungul şi în sens opus liniei de câmp?

Answer: -3

The correct answer is: -3

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obţine mărimi globale, mărimile locale E, D, B, H, p, .] se integrează pe:

Select one or more:

- **Pe curbe, suprafeţe, volume, de la caz la caz**
- **Cele vectoriale pe suprafeţe şi cele scalare pe curbe**
- **Varietăţi specifice, iar rezultatul este mereu un scalar**
- **Numai pe curbe**
- **Cele vectoriale pe curbe şi cele scalare pe suprafeţe**
- **Numai pe suprafeţe**
- **Varietăţi specifice, iar rezultatul este mereu un vector**
- **Numai pe domenii de volum nenul**

The correct answers are: Pe curbe, suprafeţe, volume, de la caz la caz, Varietăţi specifice, iar rezultatul este mereu un scalar

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmaţii sunt adevărate:

Select one or more:

- **B, H sunt mărimi locale caracteristice câmpului electric**
- **E, ,I sunt mărimi locale caracteristice corpurilor**
- ✓ **E, D, B, H sunt mărimi vectoriale, care depind de spaţiu şi timp**
- ✓ **E, D sunt mărimi locale caracteristice câmpului electric**
- ✓ **B, H sunt mărimi locale caracteristice câmpului magnetic**

The correct answers are: E, D sunt mărimi locale caracteristice câmpului electric, B, H sunt mărimi locale caracteristice câmpului magnetic, E, D, B, H sunt mărimi vectoriale, care depind de spaţiu şi timp

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fluxurile electric şi magnetic se obţin prin integrare pe

Select one or more:

- **curbe**
- **volume**
- **suprafeţe**

The correct answer is: suprafeţe

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este tensiunea magnetică (în A) pe un segment de lungime 1 cm plasat în câmp magnetic uniform H = 400 A/m orientat perpendicular pe linia de câmp?

Answer: 0

The correct answer is: 0

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Calculaţi fluxul magnetic pe o suprafaţă plană de arie A = 1cm ^{2} plasată în câmp magnetic uniform de inducţie B = 1 T în cazul în care liniile de câmp sunt paralele cu suprafaţa

Answer: 0

The correct answer is: 0

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

C a re dintre exepresiile de rnai jos surit corecte:

a) = $\mathbf{f_{(}E \cdot dr:} = \mathbf{i_s^{\downarrow}B} \cdot dA{:}N,, = \overset{\cdot}{\mathbf{lff]}}\,dr: = LD \cdot \mathbf{dA:} = i_{c2}\,pdv{:}i = 1_s{}^{1"}.\,dA:$

b) = _E, =

c) $\mathbf{u = (E \bullet t)}dr.q) = j_s\,(B \cdot n)dA:$

d) = LE • dA..: = $_{\dot{1}}$l3 • d].:

e) $N=1_{.C}Exdr{:}i=$

f) **J=** **13. =**

g) = **Vdr.9)** = j_sBdA

h) $E_{f,\text{„},,,r}$ = = U,4

Select one or more:

a)

e)

f)

✓ b)

✓ h)

g)

✓ **c)**

d)

The correct answers are: a), b), h), c)

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Calculaţi fluxul magnetic (în p, Wb = 10^{-6} Wb) pe o suprafaţă plană de arie A = 1cm^2 plasată în câmp magnetic uniform de inducţie B = 1 T în cazul în care liniile de câmp sunt perpendiculare pe suprafaţă şi orientate în sens opus cu aceasta.

Answer: -100

The correct answer is: -100

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este tensiunea electrică (în V) pe un segment de lungime 1 cm plasat în câmp electric uniform E = 400 V/m orientat la 60 de grade faţă de linia de câmp?

Answer: 2

The correct answer is: 2

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tensiunile electrică/magnetică se obţin prin integrare pe

Select one or more:

- **volume**
- **curbe**
- **suprafeţe**

The correct answer is: curbe

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Calculaţi fluxul electric (în $gC = 10^{-6}$ C) pe o suprafaţă plană de arie A = 1 cm^2 plasată în câmp electric uniform de inducţie D = 1 C/m^2 în cazul în care liniile de câmp sunt perpendiculare pe suprafaţă şi orientate în sens opus cu aceasta.

Answer: -100

The correct answer is: -100

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmaţie este precis adevărată, atunci când tensiunea electrică pe o curbă este nulă

Select one or more:

- **Nu există câmp electric de-a lungul curbei**
- **Componenta tangenţială a câmpului electric are medie nulă de-a lungul curbei**
- **Componenta normală a câmpului electric are medie nulă de-a lungul curbei**
- **Liniile câmpului electric sunt curbe închise**
- **Câmpul electric are liniile perpendiculare pe curbă**

The correct answer is: Componenta tangenţială a câmpului electric are medie nulă de-a lungul curbei

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Varietăţile pe care se integrează mărimile locale pentru a le obţine pe cele globale sunt:

Select one or more:

- **Suprafeţele şi curbele sunt orientate, iar volumele neorientate.**
- **Toate, orientate spre exterior.**
- **Suprafeţele şi curbele deschise sunt orientate arbitrar (convenţional).**
- **Neorientate.**
- **Suprafeţele închise sunt orientate spre exterior, iar curbele închise cu regula burghiului drept în raport cu suprafaţa deschisă care se sprijină pe ele.**

Suprafeţele deschise şi frontierele lor - curbe închise au sensurile asociate conform regulii burghiului drept

The correct answers are: Suprafeţele şi curbele sunt orientate, iar volumele neorientate., Suprafeţele şi curbele deschise sunt orientate arbitrar (convenţional)., Suprafeţele închise sunt orientate spre exterior, iar curbele închise cu regula burghiului drept în raport cu suprafaţa deschisă care se sprijină pe ele.

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Alegeţi variantele corecte

Fluxurile descriu	**componenta normală a câmpului mediată pe suprafaţa pe care sunt definite**
Tensiunile descriu	**componenta tangenţială a câmpului mediată pe curba pe care sunt definite**

The correct answer is: Fluxurile descriu —> componenta normală a câmpului mediată pe suprafaţa pe care sunt definite, Tensiunile descriu —> componenta tangenţială a câmpului mediată pe curba pe care sunt definite

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Singura mărime primară a electromagnetismului este

Select one or more:

- **Fluxul magnetic**
- **Intensitatea curentului electric**
- **Sarcina**
- **Inducţia magnetică**
- **Tensiunea electrică**

The correct answer is: Intensitatea curentului electric

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmaţie este precis adevărată, atunci când fluxul electric pe o suprafaţă 1nchisă este nul:

Select one or more:

- **Liniile câmpului electric sunt curbe închise.**
- **Nu există câmp electric pe suprafaţă**
- **Componenta normală a câmpului electric are medie nulă pe suprafaţă.**
- **Componenta tangenţială a câmpului electric are medie nulă pe suprafaţă.**
- **Câmpul electric are liniile perpendiculare pe suprafaţă.**
- **Câmpul electric are liniile de-a lungul suprafeţei.**

The correct answer is: Componenta normală a câmpului electric are medie nulă pe suprafaţă.

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Potriviţi unităţile de măsură:

Intensitatea câmpului magnetic H	**A/m**	•
Densitatea superficială de curent	**A/m**	•
Densitatea lineică de sarcină	**C/m**	•
Inducţia magnetică B	**T**	•
Inducţia electrică D	**C/m ^ 2**	•
Densitatea superficială de sarcină	**C/mA2**	•
Intensitatea câmpului electric E	**V/m**	•
Densitatea volumică de sarcină p	**C/m ^ 3**	•
Densitatea volumică de curent J	**A/mA2**	•

The correct answer is: Intensitatea câmpului magnetic H —> A/m, Densitatea superficială de curent —> A/m, Densitatea lineică de sarcină —> C/m, Inducţia magnetică B —> T, Inducţia electrică D —> C/m^2, Densitatea superficială de sarcină —> C/m^2, Intensitatea câmpului electric E —> V/m, Densitatea volumică de sarcină p —> C/m^3, Densitatea volumică de curent .3 —> A/m^2

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt mărimile globale asociate următoarelor mărimi locale

Fluxul electric	**Inducţia electrică**
Fluxul magnetic	**Inducţia magnetică**
Curentul electric	**Densitatea superficiala de curent**
Sarcina electrică	**Densitatea de sarcină**
Momentul magnetic	**Magnetizaţia**
Tensiunea magnetică	**Intensitatea câmpului magnetic**
Tensiunea electrică	**Intensitatea câmpului electric**
Momentul electric	**Polarizaţia**

The correct answer is: Fluxul electric —> Inducţia electrică, Fluxul magnetic —> Inducţia magnetică, Curentul electric —> Densitatea superficiala de curent, Sarcina electrică —> Densitatea de sarcină, Momentul magnetic —> Magnetizaţia, Tensiunea magnetică —> Intensitatea câmpului magnetic, Tensiunea electrică —> Intensitatea câmpului electric, Momentul electric —> Polarizaţia

Question 27

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din caracterele de mai jos sunt folosite pentru a simboliza mărimi locale ale electromagnetismului ?

Select one or more:

- **Z, S2, F**
- **E, D, B, H**
- **R, I, U, L, P, M**
- **A, B, C**
- **X,Y Z**
- 4), IP
- ***E, D, B, H***
- crf I-[1], **e**

The correct answer is: E, D, B, H

Question 28

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cât este fluxul electric printr-o suprafaţă sferică introdusă într-un câmp electric uniform?

Answer: 0

The correct answer is: 0

Question 29

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Calculaţi fluxul magnetic (în ,uWb = 10^{-6} Wb) pe o suprafaţă plană de arie A = 1cm^2 plasată în câmp magnetic uniform de inducţie B = 1 T în cazul în care liniile de câmp sunt perpendiculare pe suprafaţă şi orientate la fel cu aceasta.

Answer: loo

The correct answer is: 100

Return to: 23 April - 29 A... +3

Bazele electrotehnicil (Seria: CA, CD)

Started on	Friday, 25 May 2018, 11:16 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 25 May 2018, 11:30 AM
Time taken	13 mins 43 secs
Marks	12.00/13.00
Grade 9.23	out of 10.00 **(92%)**

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Potriviti afirmatiile corecte, referitoare la spectrul campului electric in interiorul unui condensator.

Un condensator sferic are intre armaturi	**un camp radial, liniile de camp fiind dupa razele unui sistem de coordonate sferic.**
Un condensator cilindric are intre armaturi	**un camp radial, liniile de camp fiind dupa razele unui sistem de coordonate cilindric.**
Un condensator plan paralel, avand distanta dintre armaturi mult mai mica decat dimensiunile armaturilor, are	**un camp uniform, perpendicular pe armaturi.**

Your answer is correct.

The correct answer is: Un condensator sferic are intre armaturi —> un camp radial, liniile de camp fiind dupa razele unui sistem de coordonate sferic., Un condensator cilindric are intre armaturi —> un camp radial, liniile de camp fiind dupa razele unui sistem de coordonate cilindric., Un condensator plan paralel, avand distanta dintre armaturi mult mai mica decat dimensiunile armaturilor, are —> un camp uniform, perpendicular pe armaturi.

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La trecerea printr-o suprafaţă de discontinuitate imobilă se conservă (despre câmpul magnetic)

Select one or more:

- **Componenta tangenţială a intensităţii câmpului magnetic.**
- **Componenta normală a inducţiei magnetice dacă suprafaţa nu este electrizată superficial.**
- **Componenta normală a inducţiei magnetice dacă pe suprafaţă nu există o pânză de curent.**
- **Componenta normală a inducţiei magnetice (întotdeauna).**
- **Componenta normală a intensităţii câmpului magnetic.**
- **Componenta tangenţială a inducţiei magnetice dacă suprafaţa nu este electrizată superficial.**
- **Componenta tangenţială a inducţiei magnetice (întotdeauna).**

The correct answers are: Componenta normală a inducţiei magnetice (întotdeauna)., Componenta tangenţială a intensităţii câmpului magnetic.

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tensiunea se poate exprima ca diferenţă de potenţiale

Select one or more:

- **numai dacă se neglijează curentul de deplasare**
- **numai dacă se neglijează fenomenul de inducţie electromagnetică**
- **numai dacă fluxul electric pe orice suprafaţă închisă este zero**
- **numai dacă tensiunea electrică pe orice curbă închisă este zero**
- **întotdeauna**
- **numai dacă tensiunea magnetică pe orice curbă închisă este zero**

The correct answers are: numai dacă se neglijează fenomenul de inducţie electromagnetică, numai dacă tensiunea electrică pe orice curbă închisă este zero

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificaţia fizică a legii fluxului electric?

Select one or more:

- **Un corp electrizat produce în jurul lui câmp electric.**
- **Un corp în starea de polarizare modifică starea câmpului electric.**
- **Câmpul electric variabil în timp produce câmp magnetic.**
- **Un câmp electric produce într-un corp o stare de polarizare.**

The correct answer is: Un corp electrizat produce în jurul lui câmp electric.

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificaţia fizică a legii fluxului magnetic?

Select one or more:

- **Un magnet permanent produce câmp magnetic.**
- **Nu există sarcină magnetică.**
- **Un corp în stare de magnetizare modifică starea câmpului magnetic.**

The correct answer is: Nu există sarcină magnetică.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La trecerea printr-o suprafaţă de discontinuitate imobilă se conservă (despre câmpul electric)

Select one or more:

- **Componenta normală a inducţiei electrice (întotdeauna).**
- **Componenta tangenţială a inducţiei electrice dacă suprafaţa nu este electrizată superficial.**
- **Componenta tangenţială a inducţiei electrice (întotdeauna).**
- **Componenta normală a inducţiei electrice dacă pe suprafaţă nu există o pânză de curent.**
- **Componenta normală a intensităţii câmpului electric.**
- **Componenta tangenţială a intensităţii câmpului electric.**
- **Componenta normală a inducţiei electrice dacă suprafaţa nu este electrizată superficial.**

The correct answers are: Componenta normală a inducţiei electrice dacă suprafaţa nu este electrizată superficial., Componenta tangenţială a intensităţii câmpului electric.

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati caracterul - general, de material, de transfer - pentru urmatoarele legi

Legea legaturii D-E	**lege de material**
Legea legaturii B-H	**lege de material**
Legea transformarii energiei in conductoare	**lege de transfer (conexiune)**
Legea fluxului electric	**lege generala**
Legea fluxului magnetic	**lege generala**
Legea inductiei electromagnetice	**lege generala**
Legea circuitului magnetic	**lege generala**
Legea legaturii J-E	**lege de material**
Legea electrolizei	**lege de transfer (conexiune)**

Your answer is correct.

The correct answer is: Legea legaturii D-E lege de material, Legea legaturii B-H lege de material, Legea transformarii energiei in conductoare lege de transfer (conexiune), Legea fluxului electric —> lege generala, Legea fluxului magnetic lege generala, Legea inductiei electromagnetice —> lege generala, Legea circuitului magnetic lege generala, Legea legaturii J-E —> lege de material, Legea electrolizei —> lege de transfer (conexiune)

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati caracterul - de stare sau de evolutie - al legilor EM

Legea legaturii D-E	lege de stare
Legea transformarii energiei in conductoare	lege de stare
Legea legaturii J-E	lege de stare
Legea inductiei electromagnetice	lege de evolutie
Legea fluxului magnetic	lege de stare
Legea circuitului magnetic	lege de evolutie
Legea electrolizei	lege de stare
Legea legaturii B-H	lege de stare
Legea fluxului electric	lege de stare

Your answer is correct.

The correct answer is: Legea legaturii D-E —> lege de stare, Legea transformarii energiei in conductoare —> lege de stare, Legea legaturii J-E —> lege de stare, Legea inductiei electromagnetice —> lege de evolutie, Legea fluxului magnetic —> lege de stare, Legea circuitului magnetic —> lege de evolutie, Legea electrolizei —> lege de stare, Legea legaturii B-H —> lege de stare, Legea fluxului electric —> lege de stare

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

In regim stationar

Select one or more:

a. **Spectrul campului magnetic este perpendicular pe spectrul campului electric.**
b. **Spectrul campului magnetic este paralel cu liniile echipotentiale.**
c. **Spectrul campului magnetic este perpendicular pe liniile echipotentiale.**
d. **Spectrul campului electric este paralel cu liniile echipotentiale.**
e. **Spectrul campului electric este perpendicular pe liniile echipotentiale.**

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Spectrul campului electric este perpendicular pe liniile echipotentiale.

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificaţia fizică a legii inducţiei electromagnetice?

Select one or more:

Câmpul electric variabil în timp produce câmp magnetic.
Câmpul magnetic variabil în timp produce câmp electric.
Câmpul magnetic produce câmp electric.
Câmpul electric produce câmp magnetic.

The correct answer is: Câmpul magnetic variabil în timp produce câmp electric.

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati afirmatiile corecte, referitoare la spectrele campurilor electric sau magnetic.

Campul electric produs de sarcini electrice	**are linii de camp deschise care izvorasc din sarcinile pozitive si intra in sarcinile negative.**
Campul magnetic	**are linii de camp inchise.**
Campul electric indus	**are linii de camp inchise.**

Your answer is correct.

The correct answer is: Campul electric produs de sarcini electrice are linii de camp deschise care izvorasc din sarcinile pozitive si intra in sarcinile negative., Campul magnetic are linii de camp inchise., Campul electric indus are linii de camp inchise.

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum variaza cu distanta campul electric produs de un corp electrizat de forma sferica, la distanta mai mare decat raza lui?

Select one or more:

- **invers proporţional cu distanţa**
- **nu se poate preciza, depinde de semnul sarcinii**
- **invers proporţional cu pătratul distanţei**
- **invers proporţional cu cubul distanţei**

The correct answer is: invers proporţional cu pătratul distanţei

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati unitatile de masura corespunzatoare

Densitatea lineica a sarcinii electrice	**C/m**
Sarcina electrica	
Densitatea de suprafata a sarcinii electrice	**C/m ^ 2**
Densitatea de volum a sarcinii electrice	**C/M ^ 3**

Your answer is correct.

The correct answer is: Densitatea lineica a sarcinii electrice C/m, Sarcina electrica C, Densitatea de suprafata a sarcinii electrice C/m^2, Densitatea de volum a sarcinii electrice C/m^3

Return to: 30 April - 6

Bazele electrotehnIcli (Serla: CA, CD)

Started on Friday, 25 May 2018, 2:30 PM
State Finished
Completed on Friday, 25 May 2018, 2:39 PM
Time taken 9 mins 20 secs
Marks 24.00/24.00
Grade 10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt ipotezele unui regim staţionar?

Select one or more:

- **Mărimi invariabile în timp, corpuri mobile**
- **Mărimi invariabile în timp, corpuri imobile**
- **Sunt exact ipotezele unui regim static.**
- **Pot exista transformări de energie, dar doar de tip electric-magnetic**
- **Nu exista transformări de energie**

The correct answer is: Mărimi invariabile în timp, corpuri imobile

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se modifică câmpul magnetic produs de un corp conductor (rectiliniu) străbătut de curent la o distanţă suficient de mare

Select one or more:

- **invers proporţional cu distanţa**
- **invers proporţional cu pătratul distanţei**
- **invers proporţional cu cubul distanţei**
- **nu se poate preciza, depinde de semnul curentului**

The correct answer is: invers proporţional cu distanţa

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt ipotezele unui regim static?

Select one or more:

- **Mărimi invariabile în timp, corpuri mobile.**
- **Sunt exact ipotezele unui regim staţionar.**
- **Mărimi invariabile în timp, corpuri imobile.**
- **Pot exista transformări de energie, dar doar de tip electric-magnetic.**
- **Nu exista transformări de energie.**

The correct answers are: Mărimi invariabile în timp, corpuri imobile., Nu exista transformări de energie.

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semificatia fizica a legii circuitului magnetic?

Select one or more:

- **Un corp electrizat produce camp electric.**
- **Un corp in stare electrocinetica produce un camp magnetic.**
- **Un camp magetic variabil in timp produce camp electric.**
- **Un camp electric variabil in timp produce camp magnetic.**

Your answer is correct.

The correct answers are: Un corp in stare electrocinetica produce un camp magnetic., Un camp electric variabil in timp produce camp magnetic.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificatia fizica a legii legaturii dintre D si E?

Select one or more:

- **Un corp electrizat genereaza un camp electric.**
- **Un camp magnetic variabil in timp genereaza un camp electric.**
- **Un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea si perturba campul electric in care a fost introdus.**
- **Un corp polarizat permanent (electret) genereaza camp electric.**

Your answer is correct.

The correct answers are: Un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea si perturba campul electric in care a fost introdus., Un corp polarizat permanent (electret) genereaza camp electric.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificatia fizica a legii legaturii dintre B si H?

Select one or more:

- **Un camp electric variabil in timp produce camp magnetic.**
- **Un corp magnetizat permanent (un magnet permanent) produce camp magnetic.**
- **Un corp in stare conductoare produce un camp magnetic.**
- **Un corp introdus intr-un camp magnetic isi schimba starea si perturba campul magnetic in care a fost introdus.**

Your answer is correct.

The correct answers are: Un corp introdus intr-un camp magnetic isi schimba starea si perturba campul magnetic in care a fost introdus., Un corp magnetizat permanent (un magnet permanent) produce camp magnetic.

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este semnificatia legii legaturii dintre J si E?

Select one or more:

- **Un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea, in el fiind posibila aparitia unui curent de conductie.**
- **Un camp magnetic variabil in timp produce camp electric.**
- **Un corp care are camp electric imprimat genereaza camp electric.**
- **Un corp polarizat permanent genereaza camp electric.**

Your answer is correct.

The correct answers are: Un corp introdus intr-un camp electric isi modifica starea, in el fiind posibila aparitia unui curent de conductie., Un corp care are camp electric imprimat genereaza camp electric.

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce fenomen se refera legea transferului de energie in conductoare?

Select one or more:

- **fenomenul de conductie**
- **fenomenul de magnetizare**
- **fenomenul de polarizare**

Your answer is correct.

The correct answer is: fenomenul de conductie

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In legea transferului de energie in conductoare $p = \overline{J} \bullet \overline{E}$, **unitatile de masura ale marimilor care intervin sunt**

W/mA3 •

E V/nn

J A/m ^2 •1

Your answer is correct.

The correct answer is:

In legea transferului de energie in conductoare $p = J \bullet E$, **unitatile de masura ale marimilor care intervin sunt**

p [Wirn A3]

E [V/m]

J [A/m^2]

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Relatia $P = UI$ **este o forma** globala • **a legii**

transferului de energie in conductoare •

Your answer is correct.

The correct answer is:

Relatia $P = UI$ **este o forma [globala] a legii [transferului de energie in conductoare].**

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Relatia $5 = kJ$ **este o forma** locala • **a legii**

electrolizei ▼ **, unde** 8 **reprezinta**

densitatea fluxului de masa **exprimata in** kg/(mA2 s) •J **, iar** J **reprezinta**

densitatea volumica de curent **exprimata in** A/m^2 •

Your answer is correct.

The correct answer is:

Relatia $8 = kJ$ **este o forma [locala] a legii [electrolizei], unde** 8 **reprezinta [densitatea fluxului de masa] exprimata in [kg/(m^2 s)], iar** J **reprezinta [densitatea volumica de curent] exprimata in [A/m^2]**

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Campul magnetic al unui cablu coaxial

Select one:

- **este nul intre conductorul interior si cel exterior si variaza invers proporional cu distanta fata de axa in exterior.**
- **variaza invers proportional cu distanta fata de axa intre conductorul interior si cel exterior si este nul in exterior**
- **este uniform intre conductorul interior si cel exterior si este nul in exterior.**

Your answer is correct.

The correct answer is: variaza invers proportional cu distanta fata de axa intre conductorul interior si cel exterior si este nul in exterior

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Campul magnetic al unei bobine toroidale

Select one:

- **Este uniform in interiorul torului si nul in exterior.**
- **Variaza invers proportional cu patratul distantei fata de centrul torului in interiorul torului si este nul in exterior.**
- **Variaza invers proportional cu distanta fata de centrul torului in interiorul torului si este nul in exterior.**

Your answer is correct.

The correct answer is: Variaza invers proportional cu distanta fata de centrul torului in interiorul torului si este nul in exterior.

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Campul magnetic al unui solenoid infinit extins

Select one:

- **Variaza invers proportional cu distanta fata de axa solenoidului in interiorul acestuia si este nul in exterior.**
- **Este uniform in interiorul solenoidului si nul in exterior.**
- **Variaza invers proportional cu patratul distantei fata de axa solenoidului in interiorul acestuia si este nul in exterior.**

Your answer is correct.

The correct answer is: Este uniform in interiorul solenoidului si nul in exterior.

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Marimea eo se numeste [permitivitate] , are unitatea de masura [F/m] si are in vid valoarea [8.854*1e-12]

Your answer is correct.

The correct answer is:
Marimea eo se numeste [permitivitate], are unitatea de masura [F/nn] si are in vid valoarea [8.854*1e-12].

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Marimea go se numeste [permeabilitate], are unitatea de masura [H/m] si in vid are valoarea [4*pi*le-7]

Your answer is correct.

The correct answer is:
Marimea p_o se numeste [permeabilitate], are unitatea de masura [H/m] si in vid are valoarea [4*pi*le-7].

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Marimea \(\sigma\) se numeste [conductivitate] si are unitatea de masura [S/m] si are in vid valoarea [0]

Your answer is correct.

The correct answer is:
Marimea \(\sigma\) se numeste [conductivitate] si are unitatea de masura [S/m] si are in vid valoarea [0]

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In relatia \(\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r\) marimile sunt

\(\varepsilon\) permitivitate absoluta

\(\varepsilon_0\) permitivitate a vidului

\(\varepsilon_r\) permitivitate relativa

Your answer is correct.

The correct answer is:
In relatia \(\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r\) marimile sunt

\(\varepsilon\) [permitivitate] [absoluta]

\(\varepsilon_0\) [permitivitate][a vidului]

\(\varepsilon_r\) [permitivitate] [relativa]

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In relatia \(\mu = \mu_0 \mu_r\) marimile sunt

\(\mu\) [permeabilitate [absoluta

\(\mu_0\) IFermeabilitate vidului

\(\mu_r\) permeabilitate elativa

Your answer is correct.

The correct answer is:

In relatia \(\mu = \mu_0 \mu_r\) marimile sunt

\(\mu\) [permeabilitate] [absoluta]

\(\mu_0\) [permeabilitate] [a vidului]

\(\mu_r\) [permeabilitate][relativa]

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati unitatile de masura ale marimilor

\(\rho=1/\sigma\)	Ohm*m
\(\mu_r\)	adimensional
\(\varepsilon\)	F/m
\(\mu\)	H/m
\(\varepsilon_0\)	F/m
\(\mu_o\)	H/m
\(\varepsilon_r\)	adimensional
\(\sigma\)	S/m

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\rho=1/\sigma\)

—> Ohm*m, \(\mu_r\)

—> adimensional, \(\varepsilon\)

—> F/m, \(\mu\)

—> H/m, \(\varepsilon_0\)

—> F/m, \(\mu_0\)

—> H/m, \(\varepsilon_r\)

—> adimensional, \(\sigma\)

—> S/m

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Potriviti afirmatiile corecte

Daca \(\overline{B} = \mu \overline{H}\)	**mediul este liniar din punct de vedere magnetic.** •
Daca \(\overline{D} = \varepsilon \overline{E}\)	**mediul este liniar din punct de vedere electric.** •
Daca \(\overline{J} = \sigma \overline{E}\)	**mediul este liniar din punct de vedere al conductiei.** •

Your answer is correct.

The correct answer is: Daca \(\overline{B} = \mu \overline{H}\)

—> mediul este liniar din punct de vedere magnetic., Daca \(\overline{D} = \varepsilon \overline{E}\)

—> mediul este liniar din punct de vedere electric., Daca \(\overline{J} = \sigma \overline{E}\)

—> mediul este liniar din punct de vedere al conductiei.

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un corp care are

\(\overline{M}_p \not= 0\) este un	**magnet** •
\(\overline{P}_p \not= 0\) este un	**electret** •
\(\overline{E}_i \not= 0\) este un	**corp cu camp electric imprimat** •

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\overline{M}_p \not= 0\) este un

—> magnet, \(\overline{P}_p \not= 0\) este un

—> electret, \(\overline{E}_i \not= 0\) este un

—> corp cu camp electric imprimat

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Potriviti unitatile de masura

\(\overline{P}\)	C/M ^ 2	♦
\(\overline{M}\)	A/m	♦
\(\overline{m}\)	A*MA 2	•
\(\overline{p}\)	C*m	•
\(\overline{E}_i\)	V/m	♦

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\overline{P}\)

—> C/m^2, \(\overline{M}\)

—> A/m, \(\overline{m}\)

—> A*m^2, \(\overline{p}\)

—> C*m, \(\overline{E}_i\)

—> V/m

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Potriviti afirmatiile corecte referitoare la caracterul local/global al marimilor:

\(\overline{M}\)	marime locala •
\(\overline{m}\)	marime globala •
\(\overline{E}_i\)	marime locala •
\(\overline{P}\)	marime locala •
\(\overline{p}\)	marime globala •

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\overline{M}\)

—> marime locala, \(\overline{m}\)

—> marime globala, \(\overline{E}_i\)

—> marime locala, \(\overline{P}\)

—> marime locala, \(\overline{p}\)

—> marime globala

Return to: 7 May - 13 May ♦3

Bazele electrotehnicii (Seria: CA, CD)

Started on	Friday, 25 May 2018, 3:08 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 25 May 2018, 3:42 PM
Time taken	34 mins 44 secs
Marks	29.00/29.00
Grade 10.00	out of 10.00 (100%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati unitatile de masura

C	**[F]**	•
D	***[Clrn^A 2I***	•
q	*[C]*	•
u	*[V]*	•
	[Virni	•
e	[F/m]	•

Your answer is correct.
The correct answer is: C

—> [F], ***D***

-> *[C/m^2], q*

—› *[C], u*

—> *[V],* ***E***

—> *[V/m], e*

—> [F/m]

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Marimile ce caracterizeaza global starea unui condensator liniar sunt

Select one or more:

q - **sarcina electrica a unei armaturi**

D - **inductia campului electric dintre armaturi**

E - **intensitatea campului electric dintre armaturi**

u - tensiunea electrica dintre armaturi

Your answer is correct.
The correct answers are: *q* - sarcina electrica a unei armaturi

, u - tensiunea electrica dintre armaturi

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La condensatoarele liniare capacitatea depinde de

Select one or more:

- **dimensiunile si forma armaturilor**
- **sarcina armaturii**
- **distanta dintre armaturi**
- **materialul dielectricului dintre armaturi**
- **tensiunea dintre armaturi**

Your answer is correct.

The correct answers are: dimensiunile si forma armaturilor, distanta dintre armaturi, materialul dielectricului dintre armaturi

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Teorema conservarii sarcinii se demonstreaza folosind urmatoarele legi:

Select one or more:

- **legea circuitului magnetic**
- **legea fluxului magnetic**
- **legea inductiei electromagnetice**
- **legea fluxului electric**

Your answer is correct.

The correct answers are: legea circuitului magnetic, legea fluxului electric

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele forme ale Teoremei energiei sunt

$\mathbf{div}\ \boldsymbol{S} = poJ + \frac{\partial w_{enz}}{o}$ **este o forma locala**

$-\oint_E \boldsymbol{S}\ \mathbf{dA} = \boldsymbol{Pj} + \frac{\mathrm{dWem}}{\mathrm{dt}}$ **este o forma globala**

Your answer is correct.

The correct answer is: $\mathbf{div}\ \boldsymbol{S} = pj + \frac{\partial w_{r,,,}}{\partial t}$

—> este o forma locala, $-\int_Z S \cdot \mathbf{dA} = \boldsymbol{Pj} + \frac{d14}{;:m}$

→ este o forma globala

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Densitatea de energie magnetica se noteaza cu [wm •] si are unitatea de masura [J/m ^ 3 yj]. In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul [**intensitatii campului magnetic** •] si vectorul [**inductiei magnetice** •]

Your answer is correct.

The correct answer is:
Densitatea de energie magnetica se noteaza cu [wm] si are unitatea de masura [J/m^3]. In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul [intensitatii campului magnetic] si vectorul [inductiei magnetice]

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un condensator este un dispozitiv alcatuit din doua armaturi **conductoare** • **separate printr-un** **dielectric** •

Your answer is correct.

The correct answer is:
Un condensator este un dispozitiv alcatuit din doua armaturi [conductoare] separate printr-un [dielectric].

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce reprezinta urmatoarele marimi?

$\int_{\Omega} \frac{H \cdot B}{2} dV$ **energie magnetica** •

$\int_{\Omega} \frac{E \cdot D}{2} dv$ **energie electrica** •

Your answer is correct.

The correct answer is: $\int_{\Omega} \frac{1/3}{2} dv$

—> energie magnetica, $\int_{\Omega} \frac{E}{2} dv$

—> energie electrica

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati coordonatele generalizate corespunzatoare urmatoarelor forte generalizate.

forta [N]	**distanta [m]** •
presiune [N/m^2]	**volum [M^3]** •
cuplu [Nm]	**unghi [rad]** •

Your answer is correct.

The correct answer is: forta [N] —> distanta [m], presiune [N/m^2] —> volum [m^3], cuplu [Nm] —> unghi [rad]

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Vectorul Poynting se defineste ca

Select one:

$S = HxE$

$S = E + H$

$S = H \cdot E$

$S = ExH$

Your answer is correct.

The correct answer is: $S = ExH$

Question

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Completati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp magnetic.

Forta generalizata pe care campul **magnetic** o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de **scadere** a energiei **nnagnetice** in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare **nnagnetica** adica la **flux magnetic** constant.

Your answer is correct.

The correct answer is:

Completati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp magnetic.

Forta generalizata pe care campul [magnetic] o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de [scadere] a energiei [magnetice] in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare [magnetica] adica la [flux magnetic] constant.

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Semnificatia fizica a Teoremei conservarii sarcinii este

Select one or more:

Un camp electric poate determina aparitia unei stari electrocinetice intr-un conductor.

Un corp electrizat produce in jurul lui camp electric.

Sarcina electrica se conserva sau migreaza sub forma de curent.

Your answer is correct.

The correct answer is: Sarcina electrica se conserva sau migreaza sub forma de curent.

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La trecerea printr-o suprafata de discontinuitate imobila, in regim stationar, se conserva

Select one:

Vectorul densitatii de curent

Componenta tangentiala a densitatii de curent.

Componenta normala a densitatii de curent.

Your answer is correct.

The correct answer is: Componenta normala a densitatii de curent.

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un condensator cu pierderi, in regim variabil este caracterizat de relatia

Select one:

$= \frac{du}{dt}$

$= C\frac{di}{dt}$ **Ri**

$= ry\frac{du}{dt}$ **Gu**

Your answer is correct.

The correct answer is: $i = \frac{du}{dt}$ **Gu**

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Coompletati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp electric.

Forta generalizata pe care campul [**lectric** • o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de **scadere** •1 a energiei [**electrice** •1 in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare [**electrica** • adica la **sarcina** • constanta.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Coompletati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp electric.

Forta generalizata pe care campul [electric] o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de [scadere] a energiei [electrice] in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare [electrica] adica la [sarcina] constanta.

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un condensator multipolar este un dispozitiv alcatuit din mai multe armaturi **conductoare** • scufundate intr-un mediu **izolant** •

Your answer is correct.

The correct answer is:
Un condensator multipolar este un dispozitiv alcatuit din mai multe armaturi [conductoare] scufundate intr-un mediu [izolant].

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectati unitatile de masura pentru urmatoarele marimi

s [W/m^2] •

wem [YM^3] •

p [W/m^3] •

E *[V1 m]* •

Wem [3] •

H *[Alm]* •

p [W] v

Your answer is correct.

The correct answer is: S —› [W/m^2], wem

—> [3/m^3], p —> [W/m^3], ***E***

→ [V/m], Wem

—> [3], ***H***

—> [A/m], P —> [W]

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Densitatea de energie electrica se noteaza cu **we** • si are unitatea de masura [3/m^3 • . In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul **intensitatii campului electric** • si vectorul **inductiei electrice** •

Your answer is correct.

The correct answer is:
Densitatea de energie electrica se noteaza cu [we] si are unitatea de masura [3/m^3]. In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul [intensitatii campului electric] si vectorul [inductiei electrice].

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Campul electromagnetic actioneaza asupra corpurilor cu urmatoarele forte/cupluri

$F = \int_{vt} (.I \times B)dv$	**forta care actioneaza asupra unui corp aflat in stare de conductie, in camp magnetic (Laplace)** •
$C=7'nxB$	**cuplul care actioneaza asupra unui mic corp magnetizat aflat in camp magnetic** •
$F = qE$	**forta care actioneaza asupra unui mic corp electrizat aflat in camp electric (Coulomb)** •
$C=f3xE$	**cuplul care actioneaza asupra unui mic corp polarizat aflat in camp electric** •
$F=qVxB$	**forta care actioneaza asupra unui mic corp electrizat aflat in miscare in camp magnetic (Lorentz)** •

Your answer is correct.

The correct answer is: $\overline{F} = \int_{DE} (.\overline{1''} \times \overline{B})dv$

—› forta care actioneaza asupra unui corp aflat in stare de conductie, in camp magnetic (Laplace), $C=mxB$

—› cuplul care actioneaza asupra unui mic corp magnetizat aflat in camp magnetic, $F=qE$

—› forta care actioneaza asupra unui mic corp electrizat aflat in camp electric (Coulomb), $C = pxE$

—› cuplul care actioneaza asupra unui mic corp polarizat aflat in camp electric, $F = qvxB$

—› forta care actioneaza asupra unui mic corp electrizat aflat in miscare in camp magnetic (Lorentz)

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un condensator fara pierderi in regim variabil este caracterizat de urmatoarea relatie intre tensiune si curent.

Select one:

$u = C_{dt}$

$u = Ci$

$i = C\frac{du}{dt}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $i = C\frac{du}{dt}$

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele relatii reprezinta capacitatea unor condensatoare

$\frac{4\pi\varepsilon}{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}}$ **condensatorul sferic** •

$\frac{2\pi\varepsilon l}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$ **condensatorul cilindric** •

$\frac{eA}{d}$ **condensatorul plan paralel** •

Your answer is correct.

The correct answer is: $\frac{4ire}{t-t}$

—> condensatorul sferic, $\frac{2irel}{\ll}$

—> condensatorul cilindric $\frac{eA}{v}$

—> condensatorul plan paralel

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Teorema energiei electromagnetice se enunta astfel.

Puterea • transferata de campul electromagnetic de la **exteriorul** • la interiorul unui domeniu prin frontiera sa este egal a cu **puterea** transmisa corpurilor din domeniu ± viteza de variatie a **energiei** electromagnetice din domeniu.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Teorema energiei electromagnetice se enunta astfel.

[Puterea] transferata de campul electromagnetic de la [exteriorul] la [interiorul] unui domeniu prin frontiera sa este egal a cu [puterea] transmisa corpurilor din domeniu [+] viteza de variatie a [energiei] electromagnetice din domeniu.

Question 23

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un condensator liniar

Select one or more:

$2i = qIC$

$q = uIC$

$q = Cu$

$u = Cq$

Your answer is correct.

The correct answers are: $q = Cu$

, $u = qIC$

Question 24

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Daca un condensator incarcat are sarcina unei armaturi qi . = q atunci sarcina celei de a doua armaturi este q_2 =

Answer: [qi

The correct answer is: -q

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Urmatoarele relatii din teoria circuitelor provin din relatiile de camp

$p = ui$	**teorema energiei**
$i = C \frac{du}{dt}$	**teorema conservarii sarcinii**

Your answer is correct.

The correct answer is: $p = ui$

—> teorema energiei, i = $C\frac{du}{dt}$

—> teorema conservarii sarcinii

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un condensator multipolar liniar, relatia intre sarcini si potentiale este, conform Teoremei lui Maxwell pentru capacitati \(\mathbf{q} = \mathbf{C} \mathbf{V} \) unde

\(\mathbf{q} \)	**este vectorul sarcinilor armaturilor**
\(\mathbf{V} \)	**este vectorul potentialelor armaturilor**
\(\mathbf{C} \)	**este matricea capacitatilor**

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\mathbf{q} \)

—> este vectorul sarcinilor armaturilor, \(\mathbf{V} \)

—> este vectorul potentialelor armaturilor, \(\mathbf{C} \)

—> este matricea capacitatilor

Question 27

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In corpuri imobile, omogene, izotrope, constanta de relaxare a sarcinii electrice este

Select one:

\(\tau = \varepsilon \sigma \)

\(\tau = \sigma / \varepsilon\)

\(\tau = \varepsilon/\sigma \)

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\tau = \varepsilon/\sigma \)

Question 28

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se numesc urmatoarele marimi?

\(\frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \)	**densitatea curentului de deplasare •**
\(\rho \overline{v}\)	**densitatea curentului de convectie •**
\(\overline{J}\)	**densitatea curentului de conductie •**

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \)

—> densitatea curentului de deplasare, \(\rho \overline{v}\)

—> densitatea curentului de convectie, \(\overline{J}\)

—> densitatea curentului de conductie

Question 29

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un condensator liniar este un condensator pentru care

Select one:

\(\overline{D} = \varepsilon \overline{E} \)

\(\overline{J} = \sigma \overline{E} \)

\(\overline{B} = \mu \overline{H} \)

\(\overline{D} = \varepsilon \overline{E} + \overline{P}_p \)

Your answer is correct.

The correct answer is: \(\overline{D} = \varepsilon \overline{E} \)

Return to: 14 **May - 20 May ◆3**

Daca diametrul unui conductor scade de 2 ori atunci rezistenta sa

Creste de 4 ori

Potriviti afirmatiile corecte

Relatia u = Ri + Ldi/dt

provine din legea inductiei electromagnetice aplicata unei bobine reale

Relatia I = Gu + Cdu/dt

provine din teorema conservarii sarcinii aplicata unui condensator cu dielectric imperfect

relatia

I = Cdu/dt

Provine din teorema conservarii sarcinii aplicata unui condensator cu dielectric ideal

Relatia u = Ldi/dt

Provine din legea inductiei electromagnetice aplicata unei bobine al carui conductor este ideal (supraconductor)

Relatia u = Ri – e

Provine din calculul tensiunii de-a lungul unui conductor care este si sediul unui camp imprimat

Similitudinea G si C

εA/d reprezinta capacitatea unui condensator plan parallel

σA/t reprezinta conductanta unui resistor filiform, omogen, linear

Daca distanta dintre armaturile unui condensator plan parallel scade de 2 ori atunci capacitatea sa

Creste de 2 ori

In ipotezele teoriei circuitelor cu parametri concentrati

1) In bobine exista fenomen de inductie electromagnetica
2) In condensator exista curent de deplasare

3) In rezistoare exista fenomen de conductie

O bobina in regim variabil este caracterizata de relatia

$u = Ri + L di/dt$

Legile din teoria circuitelor se demonstreaza folosind ipotezele teoriei circuitelor cu parametri concentrati si urmatoarele relatii din teoria campului

In teoria circuitelor – legea Kirchhoff II legea inductiei electromagnetice

In teoria circuitelor – legea Kirchhof I teorema conservarii sarcinii

In teoria circuitelor – legea puterilor teorema energiei electromagnetice

Pentru un resistor multipolar linear

$I = GV$ unde

I este vectorului curentilor care intra in borne

G este matricea conductantelor

V este vectorul potentialelor bornelor

Alegeti variantele corecte

Legea Kirchhoff II teorema in teoria campului, dedusa din legea inductiei electromagnetice

Legea Kirchhoff I teorema in teoria campului, dedusa din teorema conservarii sarcinii

Capacitatea unui condensator plan parallel depinde

Invers proportional cu distanta dintre armature

Direct proportional cu aria armaturilor

Pentru un sistem de bobine cuplate

$\Phi = Li$

I este vectorul curentilor din bobine

Φ este vectorul fluxurilor magnetice prin bobine

L este matricea inductivitatilor

Inductivitatea unui solenoid este direct proportionala cu

Patratul numarului de spire

Urmatoarele relatii descriu

Q = Cu teorema condensatorului linear

U = Ri teorema rezistorului linia

Φ = Li teorema bobinei liniare

Daca lungimea unui conductor scade de 4 ori atunci rezistenta sa

Scade de 4 ori

De cate ori creste inductivitatea unei bobine daca numarul de spire de tripleaza?

9

Un material descries de relatia urmatoare

B = μH este liniar din punct de vedere magnetic

J = σE este liniar din punct de vedere al conductiei

D = εE este liniar din punct de vedere electric

Relatia dintre u si i pentru o bobina in regim variabil se demonstreaza folosind

Legea inductiei electromagnetice

Teorema rezistorului liniar

Teorema bobinei liniare

Daca ariile armaturilor unui condensator plan parallel scad de 2 ori atunci capacitatea sa

Scade de 2 ori

In ipotezele teoriei circuitelor cu parametri concentrate

1) Campul magnetic este concentrate excusiv in interiorul bobinelor
2) Campul electric este concentrate exclusive in interiorul condensatoarelor
3) Fenomenul de conductie apare exclusive in rezistoare
4) Spatiul din afara elemntelor de circuit este perfect izolant

Care sunt unitatile de masura ale urmatoarelor marimi?

R ohm

C F

L H

G s

q C

u V

i A

phi Wb

Potriviti afirmatiile corecte

Relatia P = ui este forma globala a legii transferului de energie in conductoare

Relatia m = ki este forma globala a legii electrolizei

Relatia q = Cu poate fi privita ca forma globala a legii de material D-E

Relatia u = Ri poate fi privita ca forma globala a legii de material J-E

Relatia phi = Li poate fi privita ca forma globala a legii de material B-H